streeset

Alice là kỹ sư trưởng của một vùng núi gồm N bản làng. Các bản làng được kết nối với nhau bởi $N-1$ tuyến cáp điện cao thế, đảm bảo từ một bản luôn có thể truyền tải điện đến mọi bản khác (cấu trúc đồ thị dạng cây). Mỗi tuyến cáp có một chiều dài nhất định.

Vào dịp cuối năm, các bản làng sẽ luân phiên tổ chức lễ hội. Để phục vụ lễ hội, các bản này cần sử dụng một mạng điện công suất lớn dùng chung. Để tiết kiệm chi phí vận hành, tại bất kỳ thời điểm nào, Alice chỉ muốn "kích hoạt" một số lượng tuyến cáp điện tối thiểu sao cho **tất cả các bản làng đang có lễ hội đều được kết nối thông suốt với nhau** tạo thành một mạng lưới thống nhất. (Các bản làng không có lễ hội vẫn có thể đóng vai trò là trạm trung chuyển điện nếu chúng nằm trên đường nối).

Hệ thống quản lý của Alice liên tục nhận được Q thông báo và truy vấn thuộc 3 loại:

- + u: Bản làng u bắt đầu tổ chức lễ hội. (Đảm bảo trước đó u chưa có lễ hội).
- - u: Bản làng u kết thúc lễ hội. (Đảm bảo trước đó u đang có lễ hội).
- ?: Tính và in ra tổng chiều dài tối thiểu của các tuyến cáp điện cần được kích hoạt để kết nối toàn bộ các bản đang có lễ hội lúc này.

Yêu cầu: Hãy lập trình xử lý các thông báo và trả lời chính xác các truy vấn ? của Alice.

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên N ($1 \leq N \leq 10^5$).
- $N-1$ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên u, v, w ($1 \leq u, v \leq N$; $1 \leq w \leq 10^9$) mô tả một tuyến cáp điện kết nối hai bản u, v có chiều dài là w.
- Dòng tiếp theo chứa số nguyên Q ($1 \leq Q \leq 10^5$).
- Q dòng cuối cùng, mỗi dòng có định dạng + u, - u hoặc ? mô tả các sự kiện theo trình tự thời gian.

Dữ liệu ra:

- Với mỗi truy vấn loại ?, in ra một số nguyên duy nhất trên một dòng là tổng chiều dài các tuyến cáp cần kích hoạt.

Input	Output
5 1 2 10 1 3 20 2 4 30 2 5 40 7 ? + 4 ? + 5 ? + 3 ?	0 0 70 100